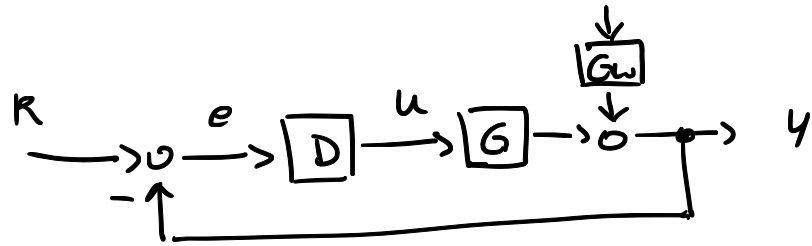


Design exempel: Travverskranan.

$$G(s) = \frac{1.5}{s^2 + 0.4s + 1.5}, \quad G_w = \frac{2}{3}$$



Spec:

- ingen översläng
- inställningstiden förbättras 20%
- störningar har ingen påverkan på slutpositioner

I. Analys av Specen och att bestämma polpositioner.

a) ingen översläng

=> polerna ska vara på den reella axeln.

b) nuvarande inställningstid

$$G'(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$1\% \text{ inställningstid, då } T_s = \frac{4.6}{\zeta\omega_n}$$

$$\Rightarrow T_s = \frac{4.6}{0.2} = 23 \text{ sec}$$

Forbättring med 20%:

$$T_s = 18.4 \text{ sec för } 1\% \text{ inställningstid}$$

$$\Rightarrow \zeta = \frac{4.6}{18.4} = 0.25$$

=> polerna ska vara reella och
-0.25 i Laplace planet.

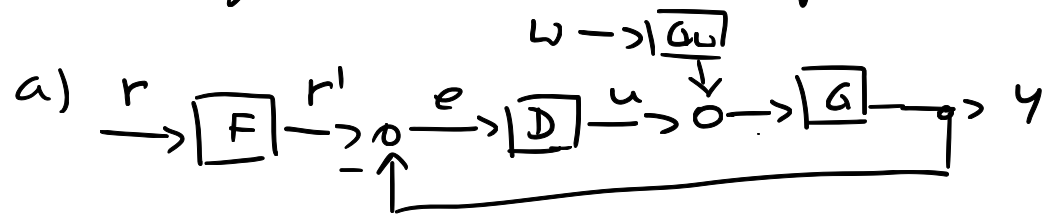
c) ingen påverkan av
vid störningar

$$\Rightarrow \underline{e_{ss} = 0}$$



Kravvarade reglerfallet.

II. Design av den slutna loopen



två rikliga överföringsfunktioner:

$$T: r \rightarrow y \quad ; \quad T_w: w \rightarrow y$$

$$\begin{aligned} y &= G \cdot u + G \cdot G_w \cdot w \\ &= G \cdot D \cdot (F \cdot r - y) + G \cdot G_w \cdot w \\ &= G \cdot D \cdot F \cdot r - G \cdot D \cdot y + G \cdot G_w \cdot w \\ \Rightarrow y &= \underbrace{\frac{G D F}{1 + G D}}_T \cdot r + \underbrace{\frac{G \cdot G_w}{1 + G D}}_{T_w} \cdot w \end{aligned}$$

två extra överföringsfunktioner

$$D_S: r \rightarrow u \quad ; \quad D_{S_w}: w \rightarrow u$$

$$\begin{aligned} u &= D \cdot (F \cdot r - y) \\ &= D \cdot F \cdot r - D \cdot y \\ &= D \cdot F \cdot r - D (G \cdot u - G \cdot G_w \cdot w) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u = \underbrace{\frac{D \cdot F}{1 + D \cdot G}}_{D_S} \cdot r + \underbrace{\frac{D G \cdot G_w}{1 + D \cdot G}}_{D_{S_w}} \cdot w$$

$$\boxed{= D \cdot (1 - T)} \quad \boxed{= D \cdot T_w}$$

b) Slutna loopen med en PID

$$D = \frac{k_D s^2 + k_P s + k_I}{s}$$

→ lektion 9, slide 14

$$T(s) = \frac{1.5 k_D s^2 + 1.5 k_P s + 1.5 k_I}{s^3 + (0.4 + 1.5 k_D) s^2 + (1.5 + 1.5 k_P) s + 1.5 k_I}$$

$$T_w(s) = \frac{s}{s^3 + (0.4 + 1.5 k_D) s^2 + (1.5 + 1.5 k_P) s + 1.5 k_I}$$

$$\boxed{D(1 - T) =}$$

$$D \cdot T_w$$

ordnings-talen av täljaren!
vare högre än nämnaren.

II. Bestämmer regulatorparametrerna

a) välj: $p_{1,2,3} = \underline{-0.25}$

$$\begin{aligned}\hat{P}(s) &= (s + 0.25)^3 \\ &= s^3 + 0.75s^2 + 0.1875s + 0.015625\end{aligned}$$

$$P(s) = s^3 + (0.4 + 1.5k_D)s^2 + (1.5 + 1.5k_P)s + 1.5k_I$$

$$\begin{aligned}s^2: 0.4 + 1.5k_D &= 0.75 \\ \Rightarrow k_D &= 0.233\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s^1: 1.5 + 1.5k_P &= 0.1875 \\ \Rightarrow k_P &= \underline{-0.875}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s^0: 1.5k_I &= 0.015625 \\ \Rightarrow k_I &= 0.01041\end{aligned}$$

OBS: k_P negativ!

b) $p_{1,2,3} = -1$

$$\begin{aligned}\hat{P}(s) &= (s+1)^3 \\ &= s^3 + 3s^2 + 3s + 1\end{aligned}$$

Koefficient jämför

$$\begin{aligned}s^2: 0.4 + 1.5k_D &= 3 \\ \Rightarrow k_D &= 1.733\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s^1: 1.5 + 1.5k_P &= 3 \\ \Rightarrow k_P &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s^0: 1.5k_I &= 1 \\ \Rightarrow k_I &= 0.667\end{aligned}$$

c) For filter F

$$T(s) = \frac{1.5 k_D s^2 + 1.5 k_P s + 1.5 k_I}{s^3 + (0.4 + 1.5 k_D) s^2 + (1.5 + 1.5 k_P) s + 1.5 k_I}$$

$$T_U(s) = \frac{s}{s^3 + (0.4 + 1.5 k_D) s^2 + (1.5 + 1.5 k_P) s + 1.5 k_I}$$

$$\bar{F} = 1.$$

$$T(s) = \frac{G(s) D(s) F(s)}{1 + G(s) D(s)} \cdot r$$

$$F(s) = \frac{1.5 k_I}{1.5 k_D s^2 + 1.5 k_P s + 1.5 k_I}$$

$$T(s) = \frac{G(s) D(s)}{1 + G(s) D(s)} \cdot \frac{1.5 k_I}{1.5 k_D s^2 + 1.5 k_P s + 1.5 k_I}$$

$$= \frac{1.5 k_I}{s^3 + (0.4 + 1.5 k_D) s^2 + (1.5 + 1.5 k_P) s + 1.5 k_I}$$

